

FINAL REPORT NIST

ENDPOINT WATCHDOG (WIN)

Simulasi Malware dan Reverse Shell serta Hardening Endpoint Windows 11

Mata Kuliah	Keamanan Siber
Kelompok	Kelompok 8
Jaringan Lab	192.168.8.0/24
Skenario	Malware & Reverse Shell Simulation
Red Team	Zulvian Hardhan
Blue Team	Muhammad Sulthan Alfriansyah
Analyst	Rhaqim Putra Alrusdi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini mendokumentasikan pelaksanaan skenario Endpoint Watchdog (Win) pada jaringan virtual Kelompok 8. Skenario berfokus pada simulasi komunikasi Reverse TCP/Command and Control (C2) dari endpoint Windows 11 menuju Kali Linux pada TCP port 4444, serta pengujian efektivitas hardening endpoint dan pemantauan Security Onion.

Pada kondisi baseline, Windows target berhasil membangun koneksi Reverse TCP menuju listener Kali. Security Onion melalui antarmuka Sguil menyediakan bukti deteksi trafik yang relevan. Setelah tindakan hardening diterapkan, Windows Firewall memblokir koneksi keluar ke 192.168.8.100:4444; validasi menunjukkan uji TCP gagal, listener Kali tidak menerima sesi baru, dan Windows Firewall log mencatat event DROP untuk koneksi tersebut.

Temuan utama: Kontrol firewall outbound yang diarahkan ke IP Kali dan remote port 4444 efektif mencegah sesi Reverse TCP pada skenario uji, sementara ping tetap berhasil sehingga konektivitas dasar jaringan tidak terputus.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Kerangka NIST yang Digunakan.....	1
1.4 Batasan dan Kepatuhan Rules of Engagement	1
II RUANG LINGKUP DAN PERSIAPAN (PREPARATION).....	2
2.1 Informasi Jaringan dan Aset	2
2.2 Kesiapan Pengujian	2
2.3 Kriteria Keberhasilan.....	2
III DETECTION AND ANALYSIS	3
3.1 Baseline Reverse TCP	3
3.2 Analisis Monitoring Security Onion.....	3
3.3 Hasil Analisis.....	3
IV CONTAINMENT, ERADICATION, AND RECOVERY	4
4.1 Containment melalui Windows Firewall	4
4.2 Hardening Endpoint.....	4
4.3 Validasi Pemblokiran dan Pemulihan.....	5
4.4 Penafsiran Tahap Eradication dan Recovery	5
V POST-INCIDENT ACTIVITY	6
5.1 Ringkasan Hasil	6
5.2 Retensi Bukti dan Pelajaran yang Diperoleh	6
5.3 Keterbatasan	6
VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	7
6.1 Kesimpulan.....	7
6.2 Rekomendasi.....	7
Lampiran - Indeks Evidence Logs	8
Lampiran A. Evidence Logs - Phase2-Attack-Proofs.....	9
Lampiran B. Evidence Logs - Phase3-Defense-Logs	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Topologi jaringan virtual Kelompok 8 pada subnet 192.168.8.0/24.....	2
Gambar 2 Bukti koneksi Reverse TCP baseline dari Windows target menuju listener Kali pada TCP/4444	3
Gambar 3 Tampilan Sguil sebagai bukti deteksi event Reverse TCP C2 pada lingkungan lab.....	3
Gambar 4 Rule firewall outbound Block Reverse Shell dengan RemoteIP 192.168.8.100 dan RemotePort 4444..	4
Gambar 5 Validasi setelah hardening: TCP port 4444 gagal, tetapi ping ke host Kali tetap berhasil.	5
Gambar 6 Windows Firewall log mencatat DROP trafik TCP dari 192.168.8.8 menuju 192.168.8.100 pada port 4444.	5
Gambar 7 Verifikasi alamat IP Kali Linux 192.168.8.100.	9
Gambar 8 Verifikasi alamat IP Windows target 192.168.8.8.	9
Gambar 9 Verifikasi alamat IP Security Onion 192.168.8.10.	10
Gambar 10 Uji reachability antara Kali dan Windows target.....	10
Gambar 11 Listener Kali siap menerima koneksi pada TCP port 4444.....	11
Gambar 12 Koneksi Reverse TCP baseline dari Windows target diterima oleh Kali.	11
Gambar 13 Tampilan Sguil untuk alert Reverse TCP C2.....	11
Gambar 14 Windows Firewall aktif pada Domain, Private, dan Public profile.	12
Gambar 15 Rule outbound Block Reverse Shell untuk 192.168.8.100 remote port 4444.....	12
Gambar 16 Akun Guest berstatus tidak aktif.....	13
Gambar 17 Minimum password length 8 dan maximum password age 30 hari.....	13
Gambar 18 Service RemoteRegistry berstatus disabled dan stopped.	14
Gambar 19 PowerShell Execution Policy LocalMachine berstatus Restricted.	14
Gambar 20 Bagian pertama bukti audit policy Success and Failure.	15
Gambar 21 Bagian lanjutan bukti audit policy Success and Failure.	15
Gambar 22 Pencatatan dropped connections pada Windows Firewall aktif.....	16
Gambar 23 Uji koneksi TCP/4444 gagal setelah hardening.....	16
Gambar 24 Kali listener tetap menunggu tanpa menerima sesi baru setelah hardening.....	17
Gambar 25 Pfirewall.log menampilkan event DROP TCP ke port 4444.	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informasi Jaringan dan Aset	2
Tabel 2 Kriteria Keberhasilan.....	2
Tabel 3 Hasil Analisis.....	3
Tabel 4 Hardening Endpoint.....	4
Tabel 5 Ringkasan Hasil.....	6
Tabel 6 Indeks Evidence Logs.....	8

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Endpoint Windows merupakan titik yang perlu dilindungi karena dapat menjadi asal komunikasi keluar yang tidak diinginkan, termasuk koneksi Command and Control. Pada skenario ini, file simulasi yang dijalankan pada Windows 11 mencoba membangun koneksi Reverse TCP ke Kali Linux. Aktivitas tersebut diuji dalam jaringan virtual yang telah ditentukan dan dipantau oleh Security Onion.

1.2 Tujuan

- Memvalidasi bahwa simulasi Reverse TCP dapat didokumentasikan pada kondisi baseline yang terkendali.
- Mendeteksi aktivitas komunikasi C2 menggunakan Security Onion/Sguil.
- Menerapkan hardening endpoint Windows 11 untuk menghambat koneksi keluar yang tidak diizinkan.
- Memverifikasi efektivitas kontrol melalui pengujian konektivitas, listener Kali, dan Windows Firewall log.

1.3 Kerangka NIST yang Digunakan

Struktur laporan mengikuti empat tahapan respons insiden NIST yang digunakan dalam proyek, yaitu Preparation, Detection and Analysis, Containment, Eradication, and Recovery, serta Post-Incident Activity. Tahapan tersebut dipakai untuk menghubungkan bukti teknis dengan proses penanganan insiden secara terstruktur.

1.4 Batasan dan Kepatuhan Rules of Engagement

Pengujian dibatasi pada jaringan 192.168.8.0/24, hanya menggunakan aset yang disetujui, serta berfokus pada simulasi Reverse TCP TCP/4444. Aktivitas yang tidak diizinkan mencakup serangan terhadap perangkat di luar lab, penghapusan atau perusakan data, pengambilan akun atau file di luar aset uji, persistence, privilege escalation, dan penyebaran malware.

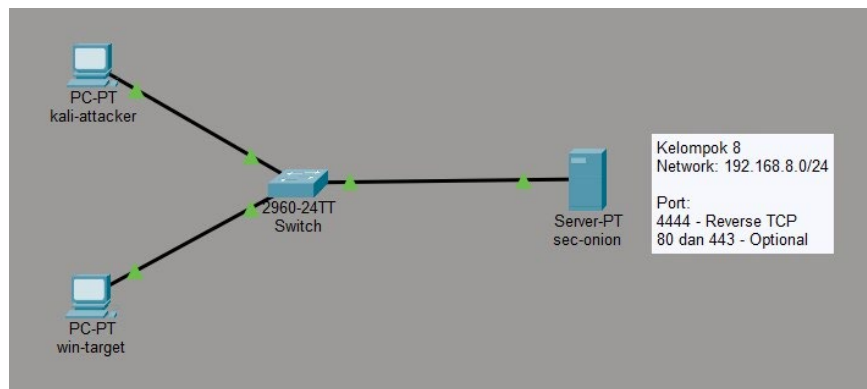
II RUANG LINGKUP DAN PERSIAPAN (PREPARATION)

2.1 Informasi Jaringan dan Aset

Tabel 1 Informasi Jaringan dan Aset

Hostname	IP Address	OS / Platform	Peran	PIC
kali-attacker	192.168.8.100	Kali Linux	Attacker / C2 Listener	Red Team
win-target	192.168.8.8	Windows 11	Target Endpoint / User PC	Blue Team
sec-onion	192.168.8.10	Security Onion (Sguil)	Monitoring, Detection, and Analysis	Analyst Team

Aset pada tabel di atas merupakan aset yang dinyatakan dalam Asset Inventory dan digunakan selama sesi pengujian. TCP port 4444 ditetapkan sebagai port simulasi Reverse TCP. Port 80 dan 443 tercantum pada topologi sebagai opsi layanan, tetapi tidak menjadi bukti utama pada simulasi ini.



Gambar 1 Topologi jaringan virtual Kelompok 8 pada subnet 192.168.8.0/24.

2.2 Kesiapan Pengujian

Sebelum simulasi dimulai, IP address pada Kali, Windows, dan Security Onion diverifikasi. Konektivitas antara Kali dan Windows kemudian diuji menggunakan ICMP. Kali disiapkan sebagai listener pada TCP port 4444, sedangkan Security Onion diposisikan sebagai sistem monitoring dan analisis alert.

2.3 Kriteria Keberhasilan

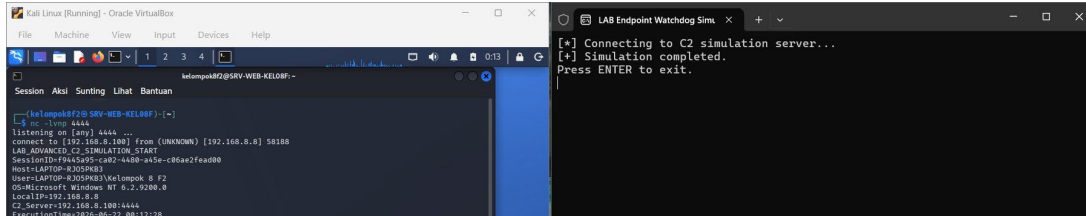
Tabel 2 Kriteria Keberhasilan

Tahap	Kriteria
Baseline	Windows dapat membangun koneksi Reverse TCP ke Kali pada TCP/4444 dan bukti tersimpan.
Detection	Security Onion/Sguil memperlihatkan event yang relevan untuk alur Reverse TCP C2.
Containment	Firewall Windows aktif dan memiliki rule outbound Block menuju 192.168.8.100:4444.
Validation	Test-NetConnection TCP/4444 bernilai False, listener Kali tidak menerima sesi, dan log firewall menunjukkan DROP.

III DETECTION AND ANALYSIS

3.1 Baseline Reverse TCP

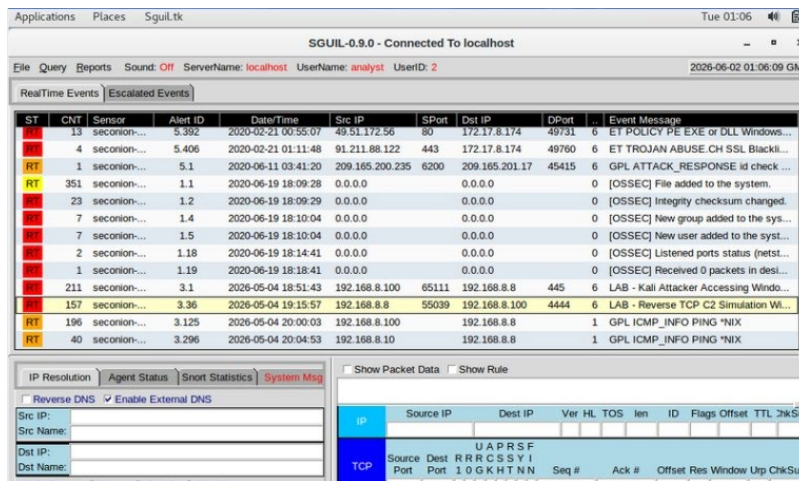
Pada tahap baseline, listener Kali dijalankan pada TCP port 4444. Ketika program simulasi dieksekusi pada Windows target, terminal Kali menunjukkan koneksi masuk yang berasal dari 192.168.8.8 ke listener 192.168.8.100:4444. Bukti ini menunjukkan bahwa alur komunikasi Reverse TCP telah berhasil dibangun dalam lingkungan laboratorium.



Gambar 2 Bukti koneksi Reverse TCP baseline dari Windows target menuju listener Kali pada TCP/4444

3.2 Analisis Monitoring Security Onion

Sguil pada Security Onion digunakan oleh Analyst untuk mengamati event yang dihasilkan selama simulasi. Bukti Sguil memperlihatkan event Reverse TCP C2 dengan pasangan IP Windows target 192.168.8.8 menuju Kali 192.168.8.100 dan destination port 4444. Bukti ini mendukung bahwa komunikasi dapat dideteksi dari sisi monitoring jaringan.



Gambar 3 Tampilan Sguil sebagai bukti deteksi event Reverse TCP C2 pada lingkungan lab.

3.3 Hasil Analisis

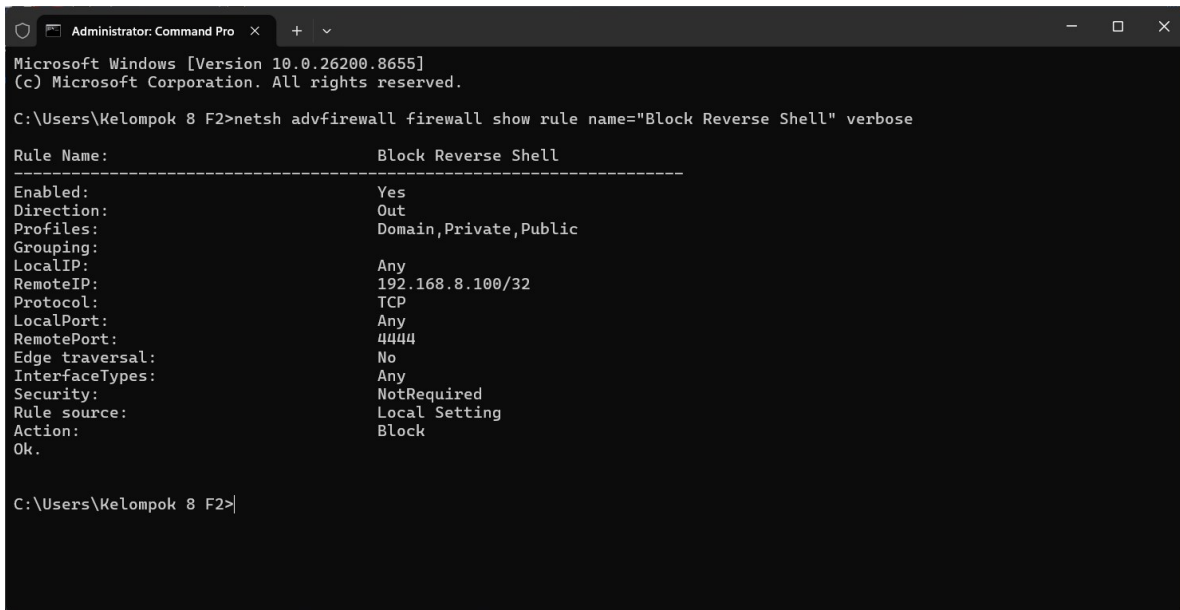
Tabel 3 Hasil Analisis

Aspek	Hasil Analisis	Bukti
Identitas aset	IP Kali, Windows, dan Security Onion sesuai dengan IP plan.	Gambar 7 – Gambar 9
Konektivitas	Ping dari Kali ke Windows dan dari Windows ke Kali berhasil.	Gambar 10
Kesiapan listener	Kali berada pada status listening TCP/4444 sebelum eksekusi simulasi.	Gambar 11
Reverse TCP baseline	Koneksi masuk dari 192.168.8.8 diterima oleh Kali pada listener 4444.	Gambar 2 / Gambar 12
Monitoring	Sguil menampilkan alert Reverse TCP C2 terkait IP dan port uji.	Gambar 3 / Gambar 13

IV CONTAINMENT, ERADICATION, AND RECOVERY

4.1 Containment melalui Windows Firewall

Kontrol utama yang digunakan untuk menghentikan komunikasi Reverse TCP adalah Windows Firewall. Semua profil firewall (Domain, Private, dan Public) diaktifkan. Selanjutnya dibuat rule outbound bernama Block Reverse Shell untuk memblokir trafik TCP dari Windows target menuju 192.168.8.100 pada remote port 4444. Penggunaan remote port penting karena Kali bertindak sebagai tujuan listener.



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>netsh advfirewall firewall show rule name="Block Reverse Shell" verbose

Rule Name:                               Block Reverse Shell
-----
Enabled:                                   Yes
Direction:                               Out
Profiles:                                 Domain,Private,Public
Grouping:
LocalIP:                                  Any
RemoteIP:                                 192.168.8.100/32
Protocol:                                 TCP
LocalPort:                                Any
RemotePort:                               4444
Edge traversal:                            No
InterfaceTypes:                           Any
Security:                                 NotRequired
Rule source:                              Local Setting
Action:                                    Block
Ok.
```

Gambar 4 Rule firewall outbound Block Reverse Shell dengan RemoteIP 192.168.8.100 dan RemotePort 4444.

4.2 Hardening Endpoint

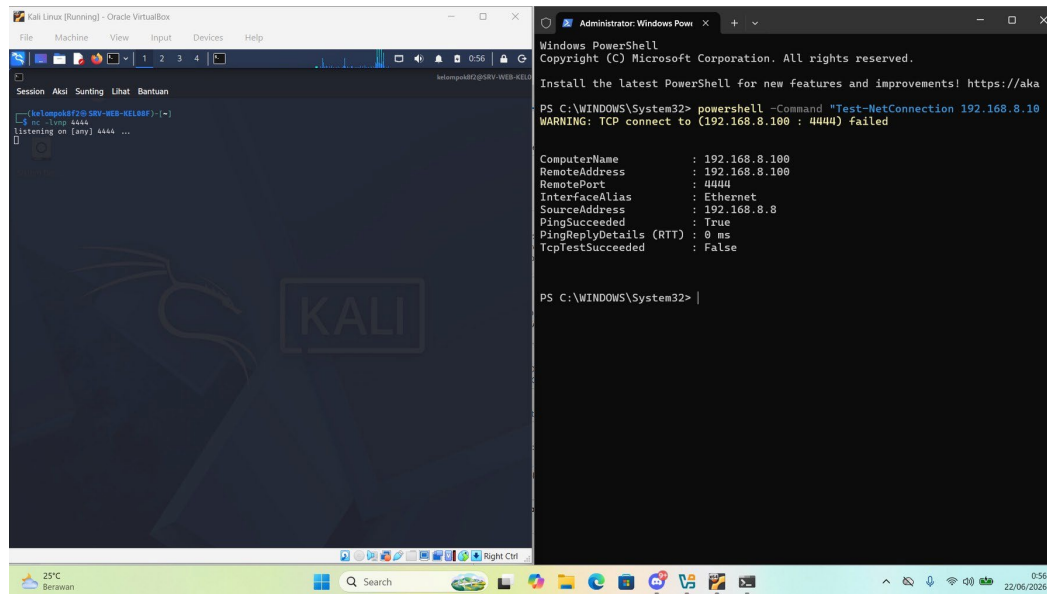
Selain pembatasan port, hardening dilakukan dengan menonaktifkan akun Guest, menetapkan minimum panjang password 8 karakter dan maksimum umur password 30 hari, menonaktifkan serta menghentikan RemoteRegistry, menerapkan PowerShell Execution Policy Restricted, dan mengaktifkan audit policy Success and Failure. Kontrol tersebut ditujukan untuk memperkecil permukaan serangan serta meningkatkan visibilitas aktivitas endpoint.

Tabel 4 Hardening Endpoint

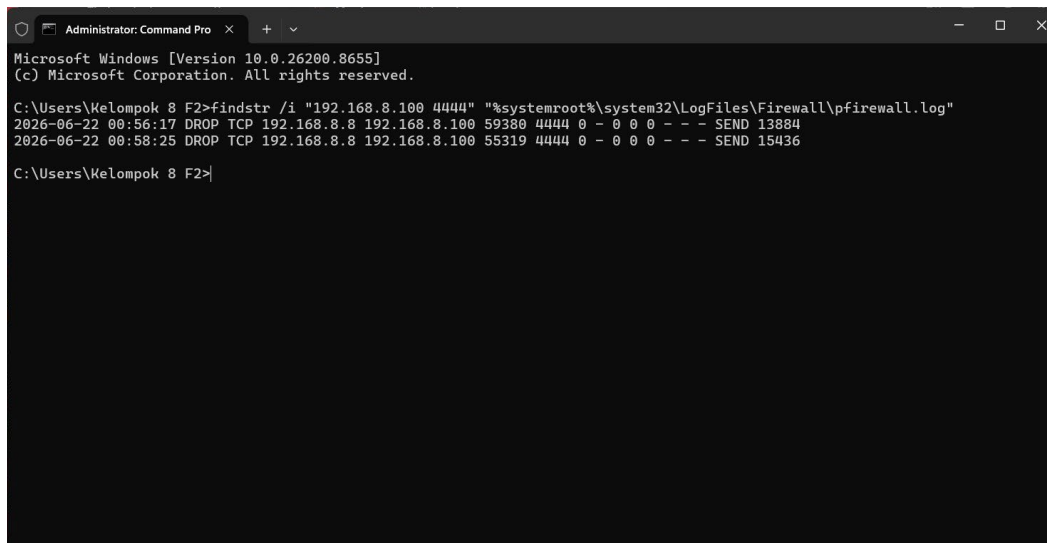
Kontrol	Status yang Diverifikasi	Evidence
Windows Firewall	Domain, Private, dan Public profile berstatus ON.	14
Firewall Rule	Outbound TCP ke 192.168.8.100:4444 diblokir.	15
Guest Account	Account active: No.	16
Password Policy	Minimum length 8; maximum age 30 hari.	17
RemoteRegistry	START TYPE DISABLED dan status STOPPED.	18
PowerShell	LocalMachine policy: Restricted.	19
Audit Policy	Kategori audit menampilkan Success and Failure.	20-21
Firewall Logging	LogDroppedConnections: Enable.	22

4.3 Validasi Pemblokiran dan Pemulihan

Setelah hardening, Windows melakukan uji TCP ke Kali pada port 4444. Hasil menunjukkan TcpTestSucceeded: False, sedangkan PingSucceeded: True. Hal ini menunjukkan konektivitas dasar jaringan masih tersedia, tetapi komunikasi TCP yang menjadi jalur simulasi C2 telah diblokir. Listener Kali tetap berada pada status listening tanpa menerima sesi baru, sedangkan Windows Firewall log mencatat event DROP dari 192.168.8.8 menuju 192.168.8.100:4444.



Gambar 5 Validasi setelah hardening: TCP port 4444 gagal, tetapi ping ke host Kali tetap berhasil.



Gambar 6 Windows Firewall log mencatat DROP trafik TCP dari 192.168.8.8 menuju 192.168.8.100 pada port 4444.

4.4 Penafsiran Tahap Eradication dan Recovery

Pada lab ini tidak dilakukan proses eradication terhadap malware nyata. Tahap eradication direpresentasikan oleh pencegahan koneksi ulang melalui firewall, pembatasan eksekusi PowerShell, dan pengurangan akses layanan yang tidak diperlukan. Tahap recovery direpresentasikan oleh kondisi jaringan yang tetap dapat melakukan ping, namun jalur C2 TCP/4444 tidak dapat digunakan lagi.

V POST-INCIDENT ACTIVITY

5.1 Ringkasan Hasil

Tabel 5 Ringkasan Hasil

No.	Aktivitas	Hasil	Indikator
1	Baseline Reverse TCP	Berhasil dibuat dalam lab terisolasi.	Listener Kali menerima koneksi dari Windows target.
2	Network Detection	Terdeteksi.	Sguil menampilkan event Reverse TCP C2.
3	Firewall Containment	Berhasil diterapkan.	Rule outbound Block ke 192.168.8.100:4444 aktif.
4	Post-hardening Test	Koneksi TCP diblokir.	TcpTestSucceeded False dan listener tidak menerima sesi.
5	Log Verification	Terkonfirmasi.	Pfirewall.log mencatat DROP TCP ke port 4444.

5.2 Retensi Bukti dan Pelajaran yang Diperoleh

- Evidence Logs disusun menjadi dua fase: Phase2-Attack-Proofs untuk kondisi baseline dan Phase3-Defense-Logs untuk bukti hardening.
- Korelasi source IP, destination IP, dan port TCP/4444 perlu disertakan pada setiap bukti agar analyst dapat menghubungkan event di endpoint, Kali, dan Security Onion.
- Windows Firewall log meningkatkan kemampuan verifikasi karena memberikan bukti lokal bahwa koneksi telah ditolak.
- Snapshot VM dan penghentian jaringan internal tetap menjadi mekanisme pemulihan apabila simulasi menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan.

5.3 Keterbatasan

- Pengujian berfokus pada satu pasangan endpoint dan satu port C2, yaitu TCP/4444; hasil tidak dapat dianggap sebagai jaminan proteksi terhadap semua teknik C2.
- Laporan tidak menyimpulkan kemampuan deteksi atau pencegahan untuk persistence, privilege escalation, eksfiltrasi, atau teknik malware lain karena aktivitas tersebut berada di luar ruang lingkup.
- Tampilan tanggal/waktu pada beberapa artefak dapat berasal dari sesi atau jam VM yang berbeda, sehingga hubungan bukti dianalisis berdasarkan aset, IP address, port, dan hasil kontrol.

VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Skenario Endpoint Watchdog (Win) berhasil menunjukkan alur respons insiden secara terstruktur. Pada fase baseline, koneksi Reverse TCP dari Windows target 192.168.8.8 ke Kali 192.168.8.100:4444 berhasil dicatat. Security Onion/Sguil juga menyediakan bukti monitoring untuk event yang terkait dengan komunikasi C2 tersebut.

Setelah hardening, konfigurasi Windows Firewall berhasil memblokir koneksi outbound ke target IP dan remote port yang ditentukan. Keberhasilan containment didukung oleh uji TCP yang gagal, listener Kali yang tidak menerima sesi baru, dan log firewall yang menampilkan event DROP. Kontrol tambahan berupa menonaktifkan Guest dan RemoteRegistry, penerapan password policy, pembatasan PowerShell, serta audit policy memperkuat posture keamanan endpoint dalam skenario lab ini.

6.2 Rekomendasi

1. Mempertahankan rule outbound berbasis tujuan IP dan port untuk komunikasi yang tidak diperlukan, lalu meninjau rule tersebut secara berkala.
2. Menambahkan pengujian alert dengan sinkronisasi waktu VM agar korelasi timeline pada endpoint dan Security Onion lebih presisi.
3. Menambahkan bukti Windows Event Log atau endpoint security/antivirus pada pengujian berikutnya untuk meningkatkan visibilitas endpoint.
4. Menguji variasi port dan protokol secara terkontrol, hanya jika diperbolehkan oleh Rules of Engagement, untuk menilai ketahanan kontrol terhadap perubahan pola C2.
5. Menjaga snapshot baseline dan snapshot hardening sebagai sarana pemulihan cepat dan reproduksibilitas lab.

Lampiran - Indeks Evidence Logs

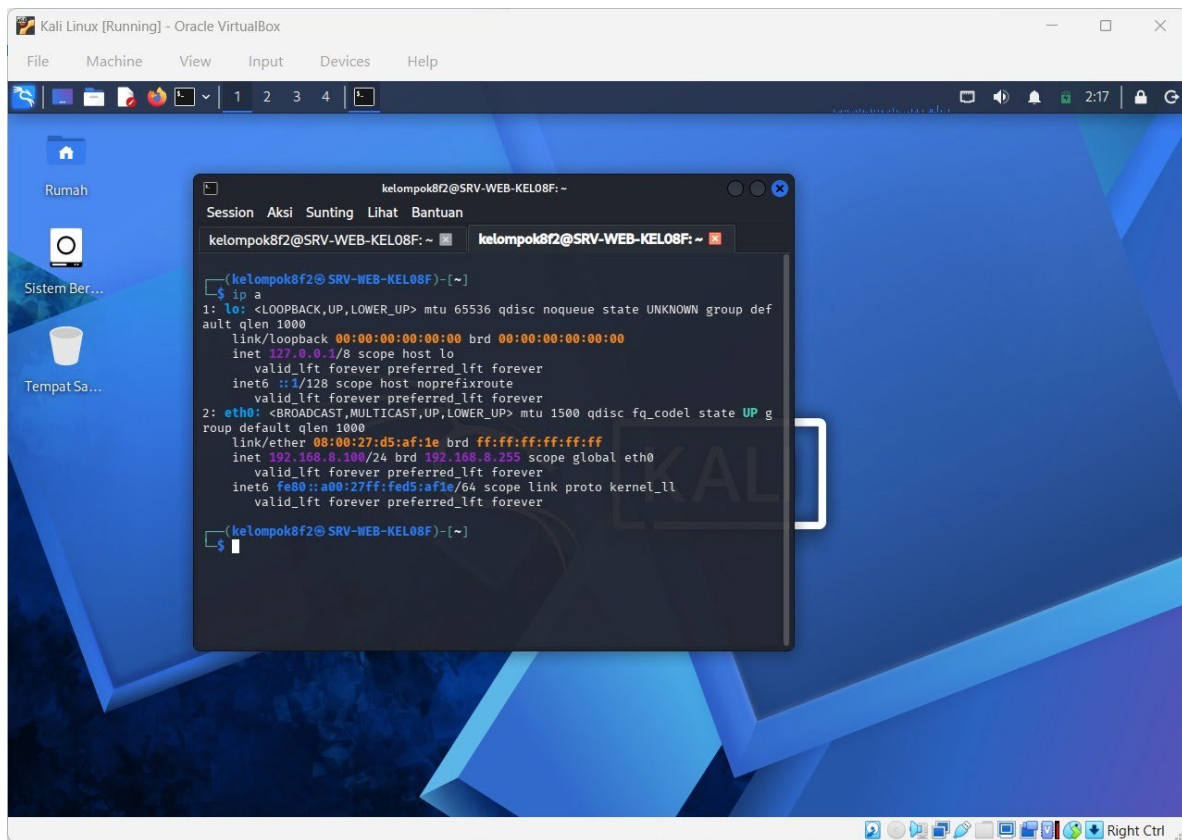
Indeks berikut mencatat artefak bukti yang digunakan dalam laporan. Penamaan file dipertahankan agar konsisten dengan struktur folder Evidence-Logs proyek.

Tabel 6 Indeks Evidence Logs

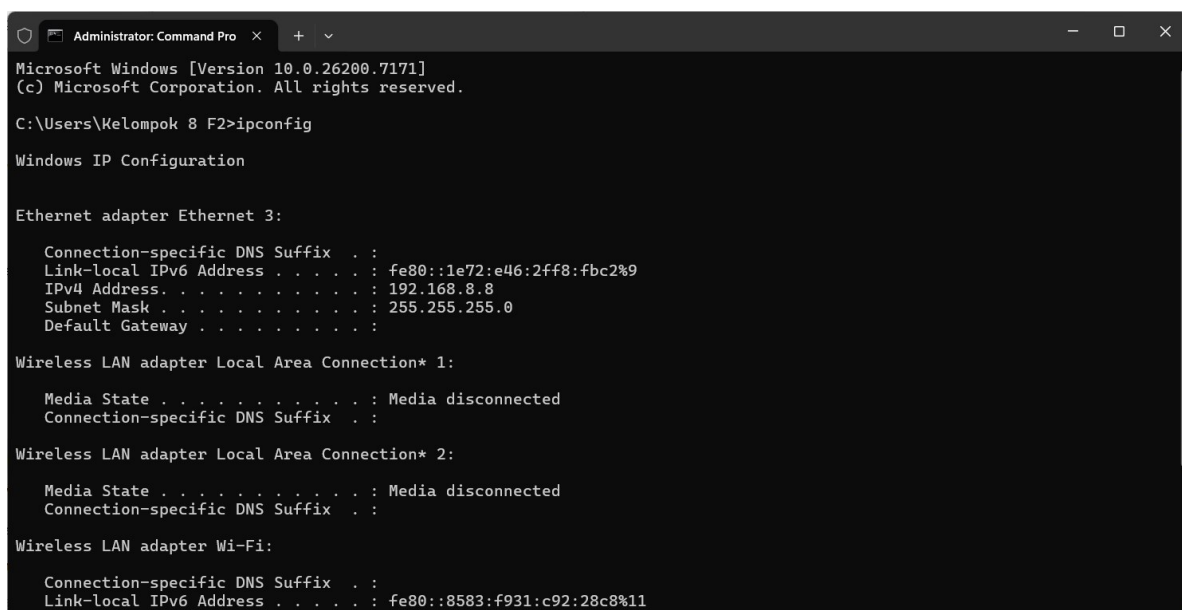
Fase	Nama File	Keterangan
Phase 2	00-Test-Session-Notes.txt	Identitas skenario, tim, aset, dan port uji.
Phase 2	01-Kali-IP-Address.png	Verifikasi IP Kali 192.168.8.100.
Phase 2	02-Windows-IP-Address.png	Verifikasi IP Windows 192.168.8.8.
Phase 2	03-SecurityOnion-IP-Address.png	Verifikasi IP Security Onion 192.168.8.10.
Phase 2	04-Network-Reachability.png	Ping dua arah antara Kali dan Windows.
Phase 2	05-Kali-Listener-4444-Ready.png	Listener Kali pada port TCP/4444.
Phase 2	06-ReverseTCP-Connection-Established.png	Koneksi Reverse TCP baseline berhasil.
Phase 2	07-SecurityOnion-Sguil-ReverseTCP-Alert.png	Alert Sguil untuk Reverse TCP C2.
Phase 3	01-Firewall-All-Profiles-On.png	Firewall seluruh profil aktif.
Phase 3	02-Block-ReverseTCP-4444-Rule.png	Rule outbound block menuju Kali:4444.
Phase 3	03-Guest-Disabled.png	Guest account nonaktif.
Phase 3	04-Password-Policy.png	Password policy diverifikasi.
Phase 3	05-RemoteRegistry-Disabled.png	RemoteRegistry disabled dan stopped.
Phase 3	06-PowerShell-ExecutionPolicy-Restricted.png	PowerShell policy Restricted.
Phase 3	07a/07b-Audit-Policy-Enabled.png	Audit Success and Failure aktif.
Phase 3	08-Firewall-Dropped-Connections-Logging.png	Dropped connections logging aktif.
Phase 3	09-Windows-Connection-Test-Blocked.png	TCP test ke 4444 gagal.
Phase 3	10-Kali-Listener-No-Session-After-Hardening.png	Listener tidak menerima sesi pasca hardening.
Phase 3	11-Windows-Firewall-Drop-Log-4444.png	Pfirewall log menunjukkan event DROP.

Lampiran A. Evidence Logs - Phase2-Attack-Proofs

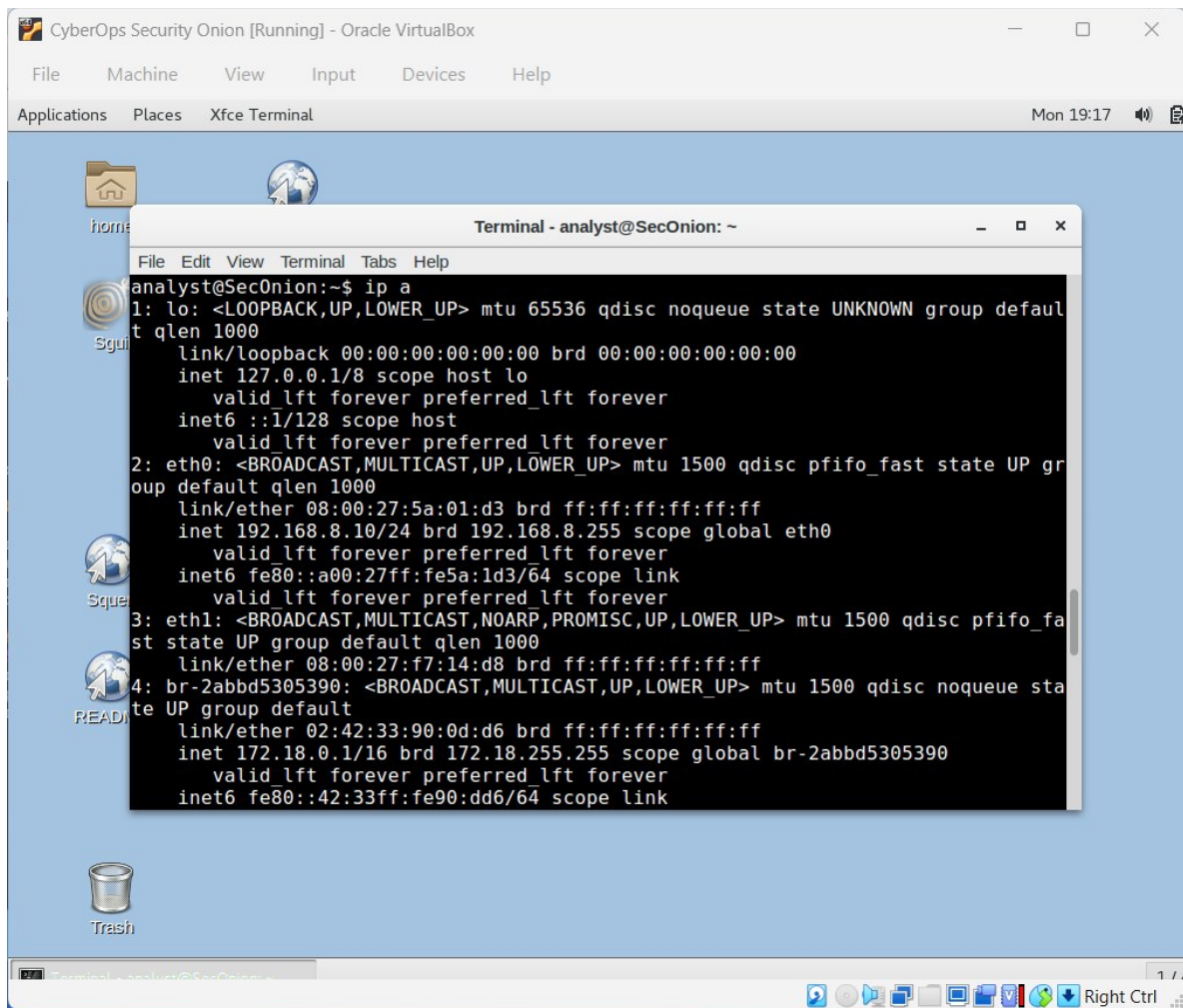
Lampiran ini memuat bukti kondisi baseline, kesiapan aset, konektivitas, listener, keberhasilan Reverse TCP, dan monitoring Security Onion.



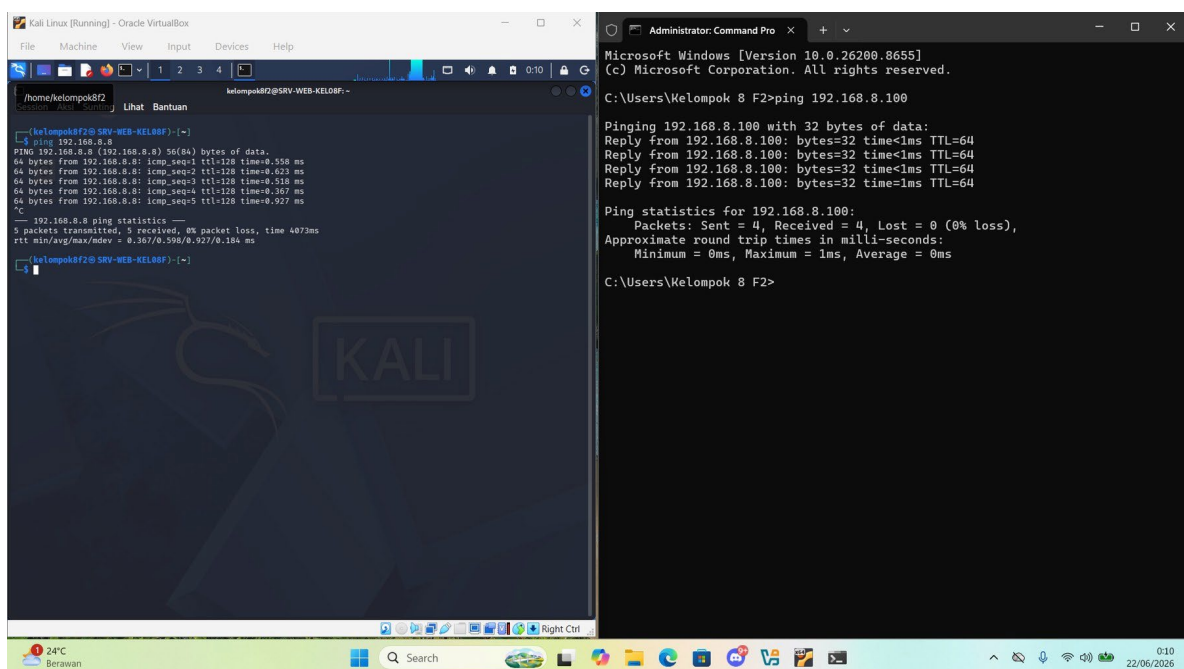
Gambar 7 Verifikasi alamat IP Kali Linux 192.168.8.100.



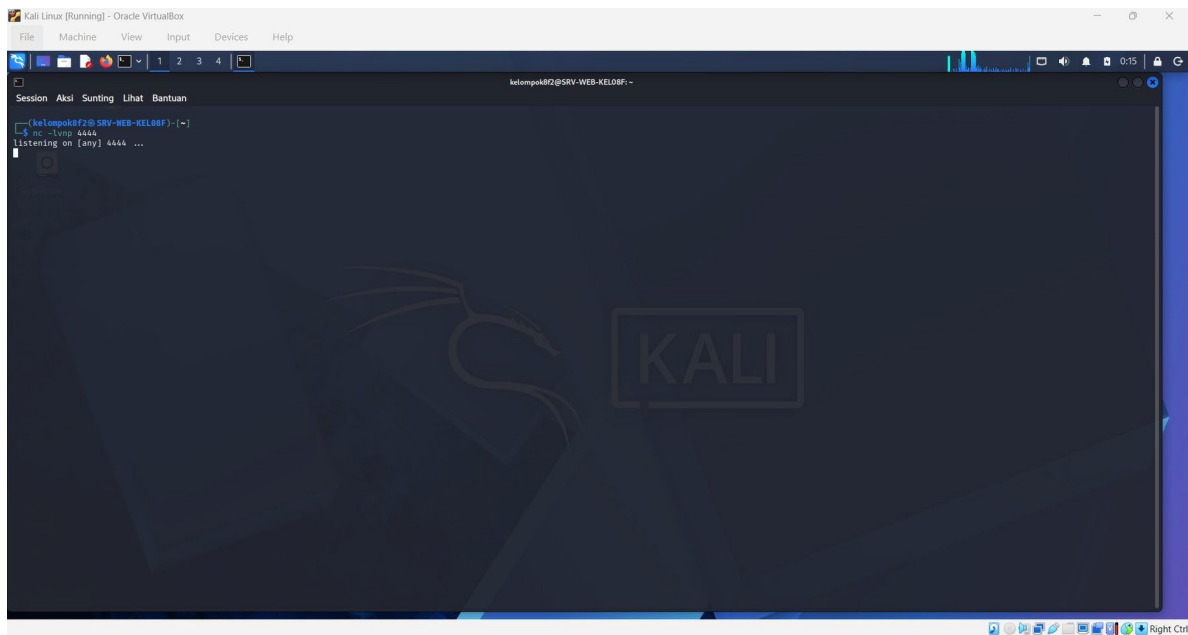
Gambar 8 Verifikasi alamat IP Windows target 192.168.8.8.



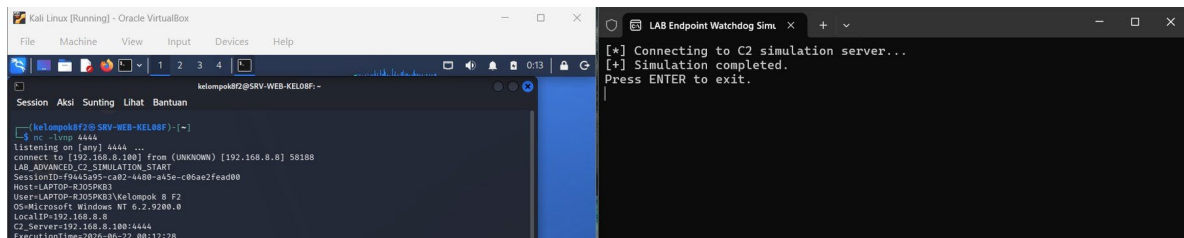
Gambar 9 Verifikasi alamat IP Security Onion 192.168.8.10.



Gambar 10 Uji reachability antara Kali dan Windows target.



Gambar 11 Listener Kali siap menerima koneksi pada TCP port 4444.



Gambar 12 Koneksi Reverse TCP baseline dari Windows target diterima oleh Kali.

Applications Places Sguil.tk Tue 01:06

SGUIL-0.9.0 - Connected To localhost

File Query Reports Sound: Off ServerName: localhost UserName: analyst UserID: 2 2026-06-02 01:06:09 GMT

RealTime Events Escalated Events

ST	CNT	Sensor	Alert ID	Date/Time	Src IP	SPort	Dst IP	DPort	..	Event Message
RT	13	seconion...	5.392	2020-02-21 00:55:07	49.51.172.56	80	172.17.8.174	49731	6	ET POLICY PE EXE or DLL Windows...
RT	4	seconion...	5.406	2020-02-21 01:11:48	91.211.88.122	443	172.17.8.174	49760	6	ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blackli...
RT	1	seconion...	5.1	2020-06-11 03:41:20	209.165.200.235	6200	209.165.201.17	45415	6	GPL ATTACK_RESPONSE id check ...
RT	351	seconion...	1.1	2020-06-19 18:09:28	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] File added to the system.
RT	23	seconion...	1.2	2020-06-19 18:09:29	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] Integrity checksum changed.
RT	7	seconion...	1.4	2020-06-19 18:10:04	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] New group added to the sys...
RT	7	seconion...	1.5	2020-06-19 18:10:04	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] New user added to the syst...
RT	2	seconion...	1.18	2020-06-19 18:14:41	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] Listened ports status (netst...
RT	1	seconion...	1.19	2020-06-19 18:18:41	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0	0	[OSSEC] Received 0 packets in desi...
RT	211	seconion...	3.1	2026-05-04 18:51:43	192.168.8.100	65111	192.168.8.8	445	6	LAB - Kali Attacker Accessing Windo...
RT	157	seconion...	3.36	2026-05-04 19:15:57	192.168.8.8	55039	192.168.8.100	4444	6	LAB - Reverse TCP C2 Simulation WI...
RT	196	seconion...	3.125	2026-05-04 20:00:03	192.168.8.100		192.168.8.8		1	GPL ICMP_INFO PING *NIX
RT	40	seconion...	3.296	2026-05-04 20:04:53	192.168.8.10		192.168.8.8		1	GPL ICMP_INFO PING *NIX

IP Resolution Agent Status Snort Statistics System Msg

☐ Reverse DNS ☒ Enable External DNS

Src IP:
Src Name:
Dst IP:
Dst Name:

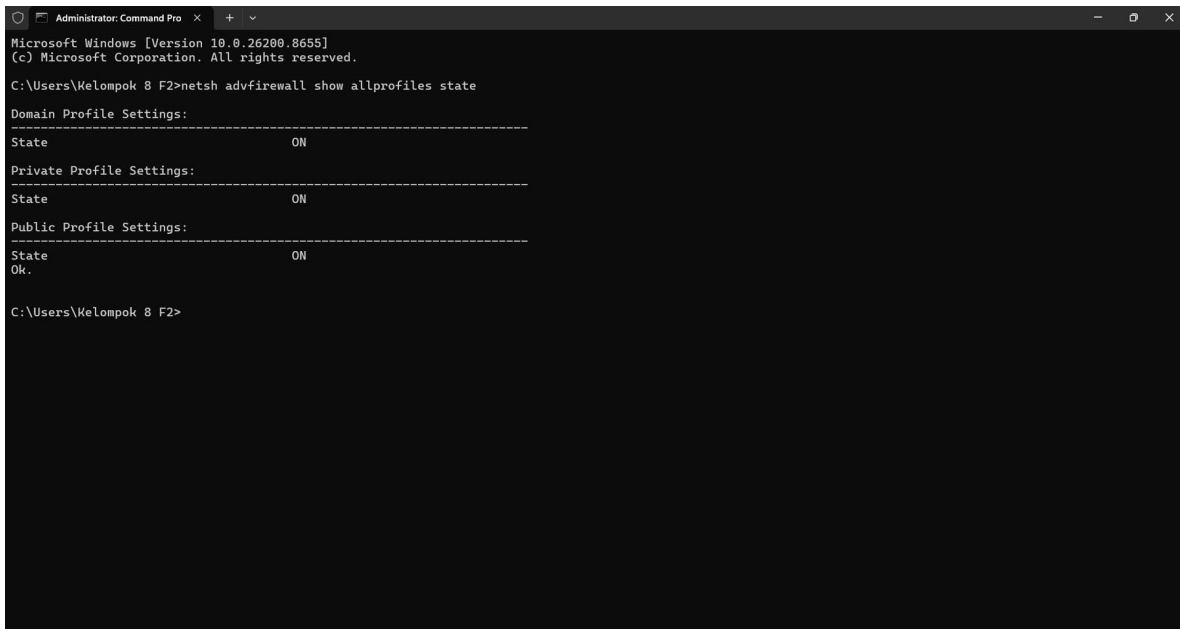
☐ Show Packet Data ☐ Show Rule

IP	Source IP	Dest IP	Ver	HL	TOS	len	ID	Flags	Offset	TTL	chkSum
TCP	Source Port	Dest Port	U	A	P	R	S	F	R	R	R
	Seq #	Win	Len	Flags	Offset	Res	Window	Urp	ChkSum		

Gambar 13 Tampilan Sguil untuk alert Reverse TCP C2.

Lampiran B. Evidence Logs - Phase3-Defense-Logs

Lampiran ini memuat verifikasi konfigurasi hardening dan validasi bahwa koneksi Reverse TCP TCP/4444 tidak dapat kembali terbentuk.



```

Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>netsh advfirewall show allprofiles state

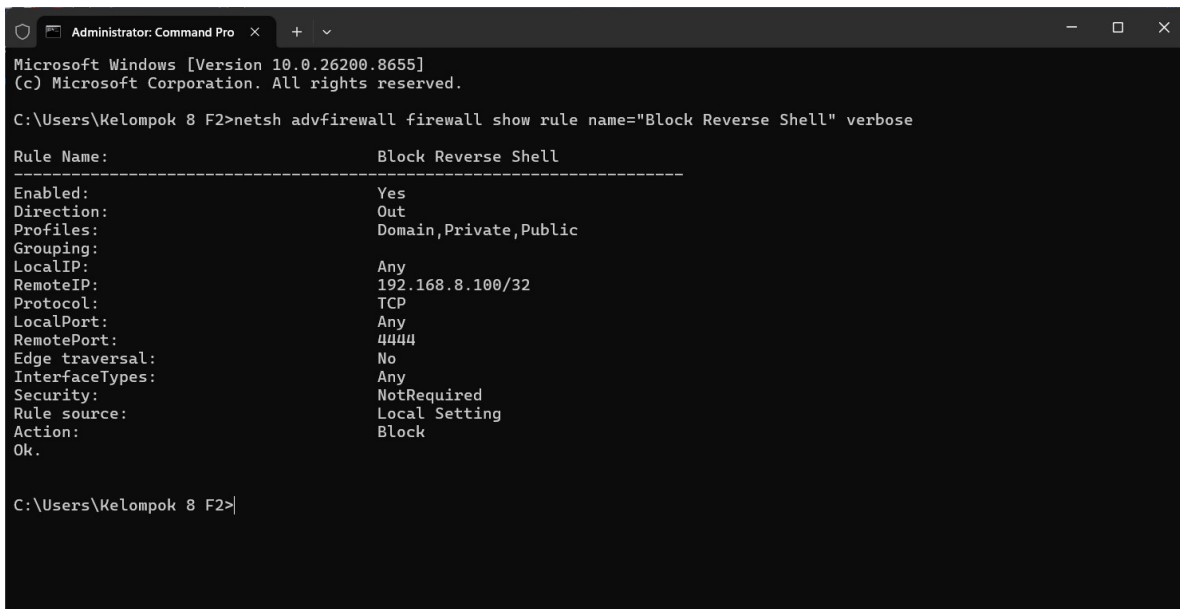
Domain Profile Settings:
-----
State                        ON

Private Profile Settings:
-----
State                        ON

Public Profile Settings:
-----
State                        ON
Ok.

C:\Users\Kelompok 8 F2>
  
```

Gambar 14 Windows Firewall aktif pada Domain, Private, dan Public profile.



```

Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>netsh advfirewall firewall show rule name="Block Reverse Shell" verbose

Rule Name:                        Block Reverse Shell
-----
Enabled:                          Yes
Direction:                        Out
Profiles:                          Domain,Private,Public
Grouping:
LocalIP:                          Any
RemoteIP:                          192.168.8.100/32
Protocol:                          TCP
LocalPort:                          Any
RemotePort:                          4444
Edge traversal:                      No
InterfaceTypes:                      Any
Security:                          NotRequired
Rule source:                        Local Setting
Action:                            Block
Ok.

C:\Users\Kelompok 8 F2>
  
```

Gambar 15 Rule outbound Block Reverse Shell untuk 192.168.8.100 remote port 4444

```

Administrator: Command Pro
C:\Users\Kelompok 8 F2>net user guest
User name                Guest
Full Name                Built-in account for guest access to the computer/domain
Comment
User's comment
Country/region code      000 (System Default)
Account active           No
Account expires          Never
Password last set        31/03/2026 02:26:08
Password expires         Never
Password changeable      31/03/2026 02:26:08
Password required        No
User may change password No

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon               05/05/2026 04:02:43

Logon hours allowed      All

Local Group Memberships  *Guests
Global Group memberships *None
The command completed successfully.

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 16 Akun Guest berstatus tidak aktif.

```

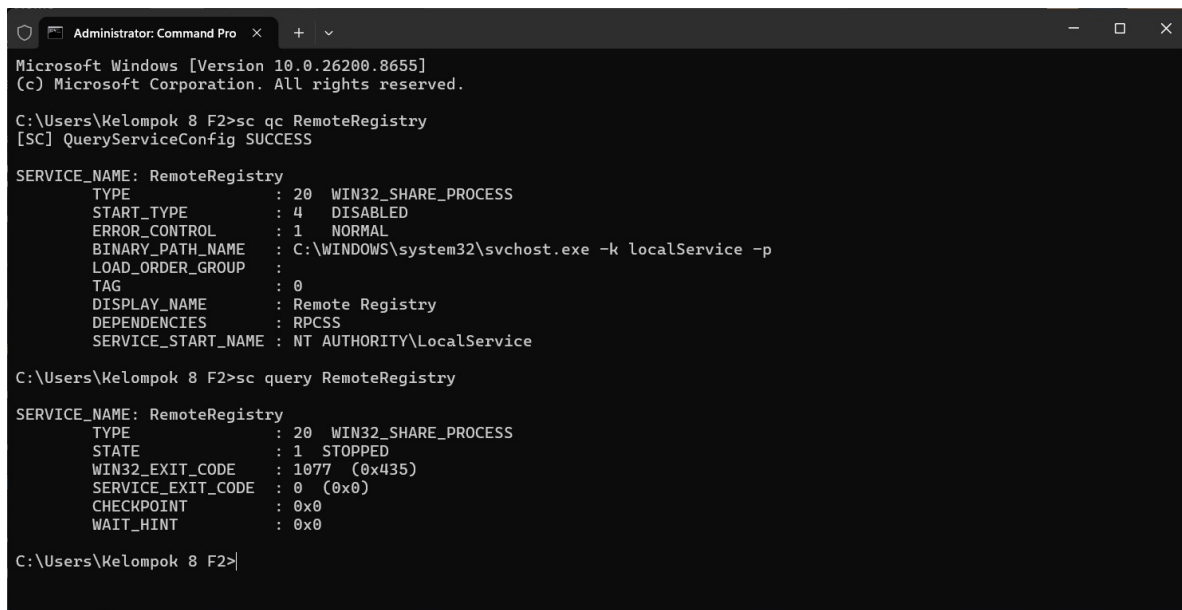
Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>net accounts
Force user logoff how long after time expires?: Never
Minimum password age (days): 0
Maximum password age (days): 30
Minimum password length: 8
Length of password history maintained: None
Lockout threshold: Never
Lockout duration (minutes): 30
Lockout observation window (minutes): 30
Computer role: WORKSTATION
The command completed successfully.

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 17 Minimum password length 8 dan maximum password age 30 hari.



```

Administrator: Command Prom
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>sc qc RemoteRegistry
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: RemoteRegistry
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        START_TYPE           : 4   DISABLED
        ERROR_CONTROL        : 1   NORMAL
        BINARY_PATH_NAME     : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k localService -p
        LOAD_ORDER_GROUP     :
        TAG                  : 0
        DISPLAY_NAME         : Remote Registry
        DEPENDENCIES         : RPCSS
        SERVICE_START_NAME   : NT AUTHORITY\LocalService

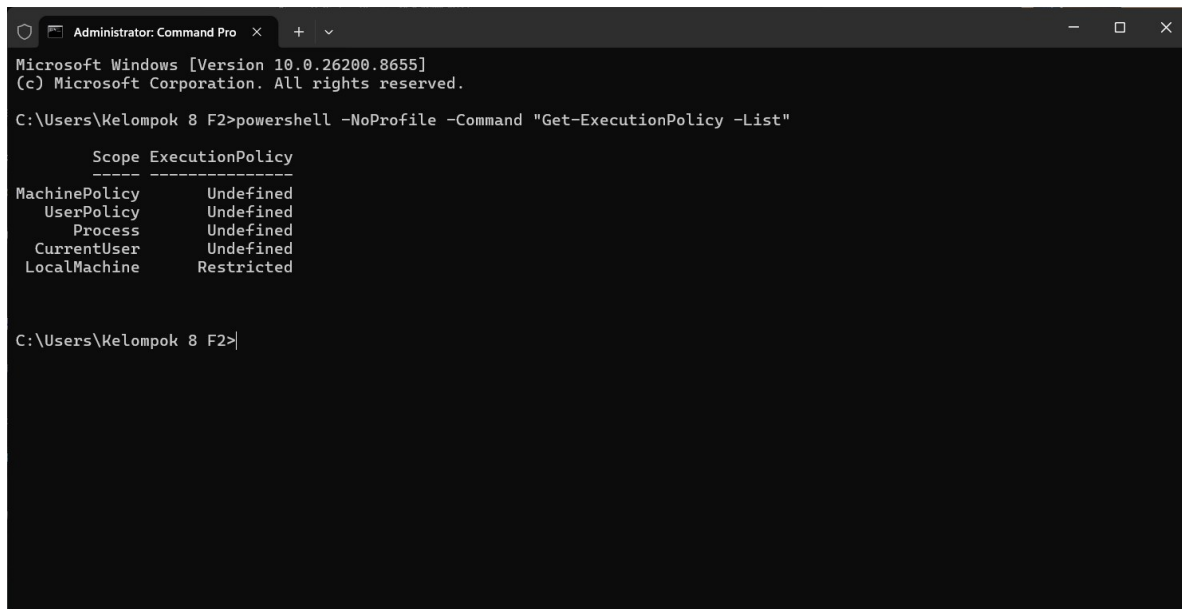
C:\Users\Kelompok 8 F2>sc query RemoteRegistry

SERVICE_NAME: RemoteRegistry
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE                : 1   STOPPED
        WIN32_EXIT_CODE       : 1077  (0x435)
        SERVICE_EXIT_CODE    : 0   (0x0)
        CHECKPOINT            : 0x0
        WAIT_HINT             : 0x0

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 18 Service RemoteRegistry berstatus disabled dan stopped.



```

Administrator: Command Prom
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>powershell -NoProfile -Command "Get-ExecutionPolicy -List"

Scope ExecutionPolicy
-----
MachinePolicy          Undefined
UserPolicy             Undefined
Process                Undefined
CurrentUser            Undefined
LocalMachine           Restricted

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 19 PowerShell Execution Policy LocalMachine berstatus Restricted.

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>auditpol /get /category:*
System audit policy
Category/Subcategory      Setting
System
  Security System Extension      Success and Failure
  System Integrity               Success and Failure
  IPsec Driver                   Success and Failure
  Other System Events            Success and Failure
  Security State Change          Success and Failure
Logon/Logoff
  Logon                          Success and Failure
  Logoff                         Success and Failure
  Account Lockout                Success and Failure
  IPsec Main Mode                Success and Failure
  IPsec Quick Mode               Success and Failure
  IPsec Extended Mode            Success and Failure
  Special Logon                  Success and Failure
  Other Logon/Logoff Events       Success and Failure
  Network Policy Server           Success and Failure
  User / Device Claims            Success and Failure
  Group Membership               Success and Failure
  Access Rights                  Success and Failure
Object Access
  File System                    Success and Failure
  Registry                      Success and Failure
  Kernel Object                  Success and Failure
  SAM                           Success and Failure
  Certification Services         Success and Failure
  Application Generated           Success and Failure
  Handle Manipulation             Success and Failure
  File Share                     Success and Failure
  Filtering Platform Packet Drop  Success and Failure
  Filtering Platform Connection  Success and Failure
  Other Object Access Events       Success and Failure
  Detailed File Share             Success and Failure
  Removable Storage              Success and Failure
  Central Policy Staging          Success and Failure
Privilege Use

```

Gambar 20 Bagian pertama bukti audit policy Success and Failure.

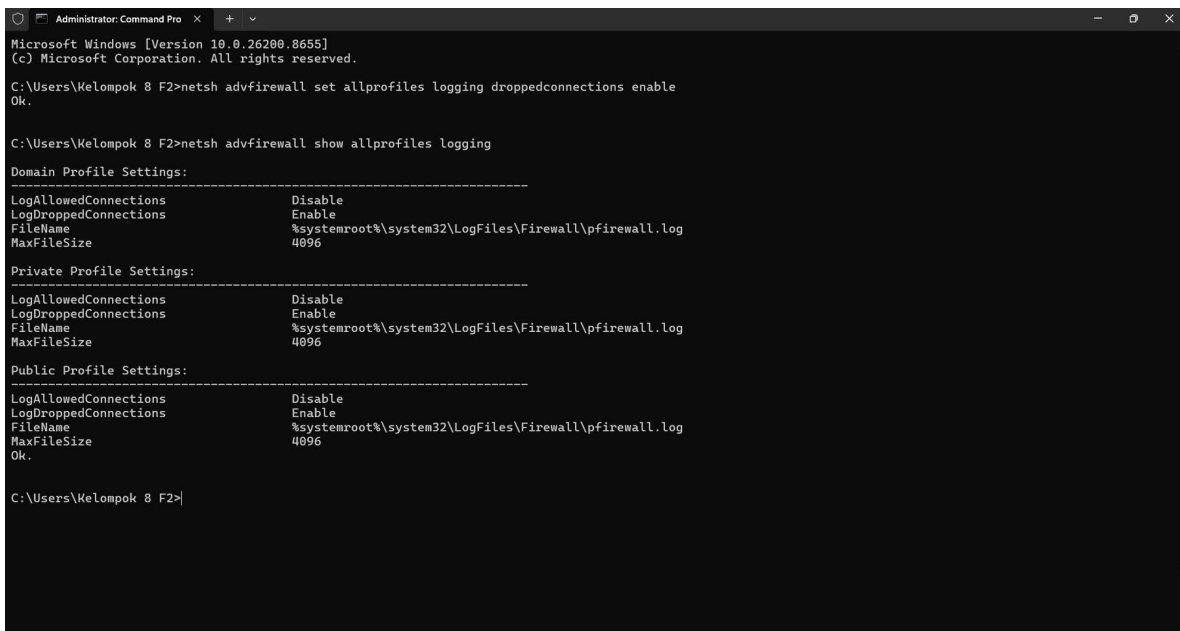
```

Administrator: Command Prompt
Central Policy Staging      Success and Failure
Privilege Use
  Non Sensitive Privilege Use  Success and Failure
  Other Privilege Use Events    Success and Failure
  Sensitive Privilege Use      Success and Failure
Detailed Tracking
  Process Creation              Success and Failure
  Process Termination           Success and Failure
  DPAPI Activity                Success and Failure
  RPC Events                    Success and Failure
  Plug and Play Events          Success and Failure
  Token Right Adjusted Events   Success and Failure
Policy Change
  Audit Policy Change           Success and Failure
  Authentication Policy Change  Success and Failure
  Authorization Policy Change   Success and Failure
  MPSSVC Rule-Level Policy Change Success and Failure
  Filtering Platform Policy Change Success and Failure
  Other Policy Change Events     Success and Failure
Account Management
  Computer Account Management   Success and Failure
  Security Group Management     Success and Failure
  Distribution Group Management Success and Failure
  Application Group Management  Success and Failure
  Other Account Management Events Success and Failure
  User Account Management       Success and Failure
DS Access
  Directory Service Access       Success and Failure
  Directory Service Changes      Success and Failure
  Directory Service Replication  Success and Failure
  Detailed Directory Service Replication Success and Failure
Account Logon
  Kerberos Service Ticket Operations Success and Failure
  Other Account Logon Events     Success and Failure
  Kerberos Authentication Service Success and Failure
  Credential Validation          Success and Failure

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 21 Bagian lanjutan bukti audit policy Success and Failure.



```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kelompok 8 F2>netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable
Ok.

C:\Users\Kelompok 8 F2>netsh advfirewall show allprofiles logging

Domain Profile Settings:
-----
LogAllowedConnections      Disable
LogDroppedConnections      Enable
FileName                   %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                4096

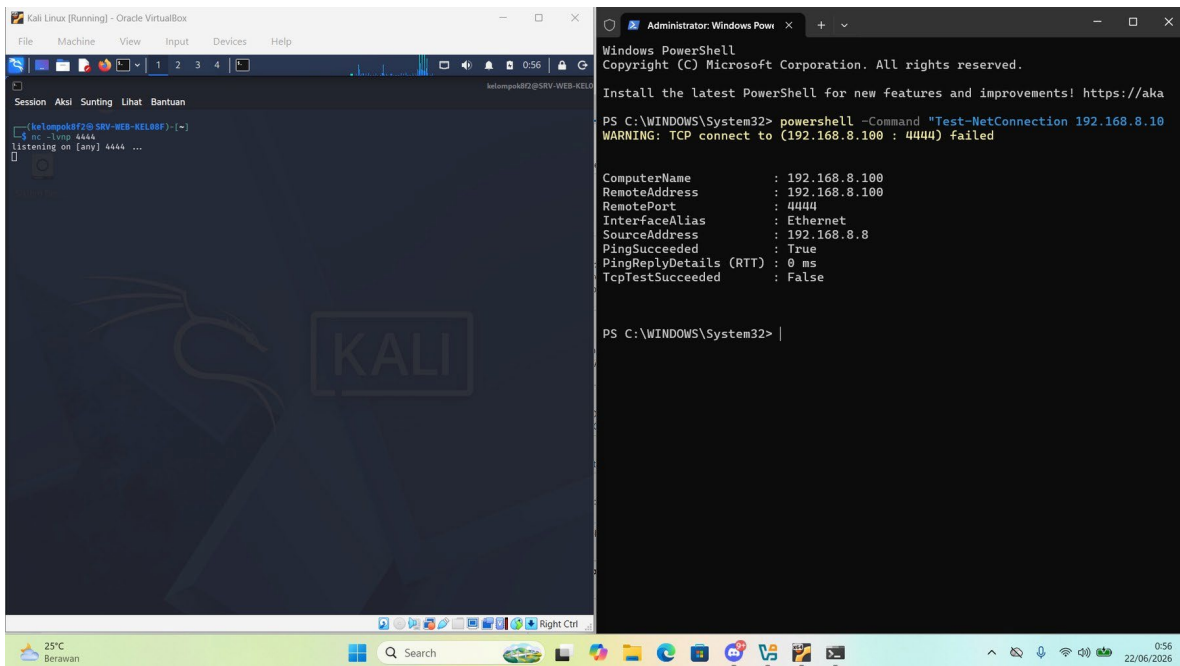
Private Profile Settings:
-----
LogAllowedConnections      Disable
LogDroppedConnections      Enable
FileName                   %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                4096

Public Profile Settings:
-----
LogAllowedConnections      Disable
LogDroppedConnections      Enable
FileName                   %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize                4096
Ok.

C:\Users\Kelompok 8 F2>

```

Gambar 22 Pencatatan dropped connections pada Windows Firewall aktif.



```

Kali Linux [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Session Aksi Sunting Lihat Bantuan
[kelompok8f2@SRV-WEB-KEL08F]
# nc -lvp 4444
listening on [any] 4444 ...

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PowerShellLatest

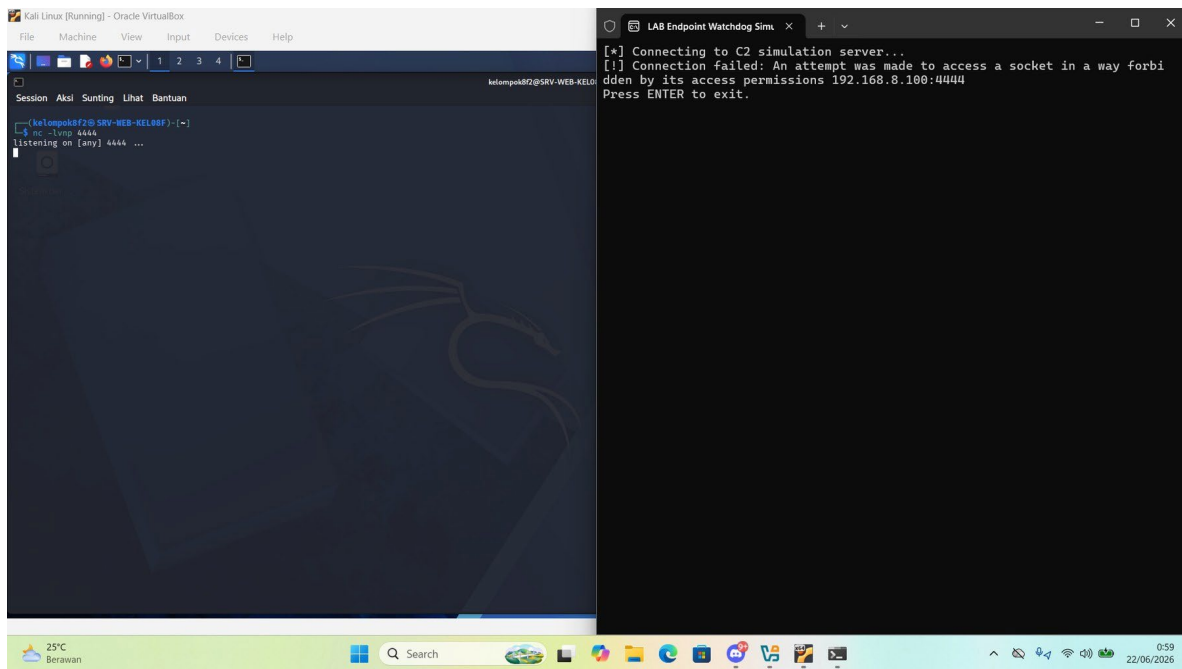
PS C:\WINDOWS\System32> powershell -Command "Test-NetConnection 192.168.8.100 4444"
WARNING: TCP connect to (192.168.8.100 : 4444) failed

ComputerName      : 192.168.8.100
RemoteAddress     : 192.168.8.100
RemotePort        : 4444
InterfaceAlias    : Ethernet
SourceAddress     : 192.168.8.8
PingSucceeded     : True
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded  : False

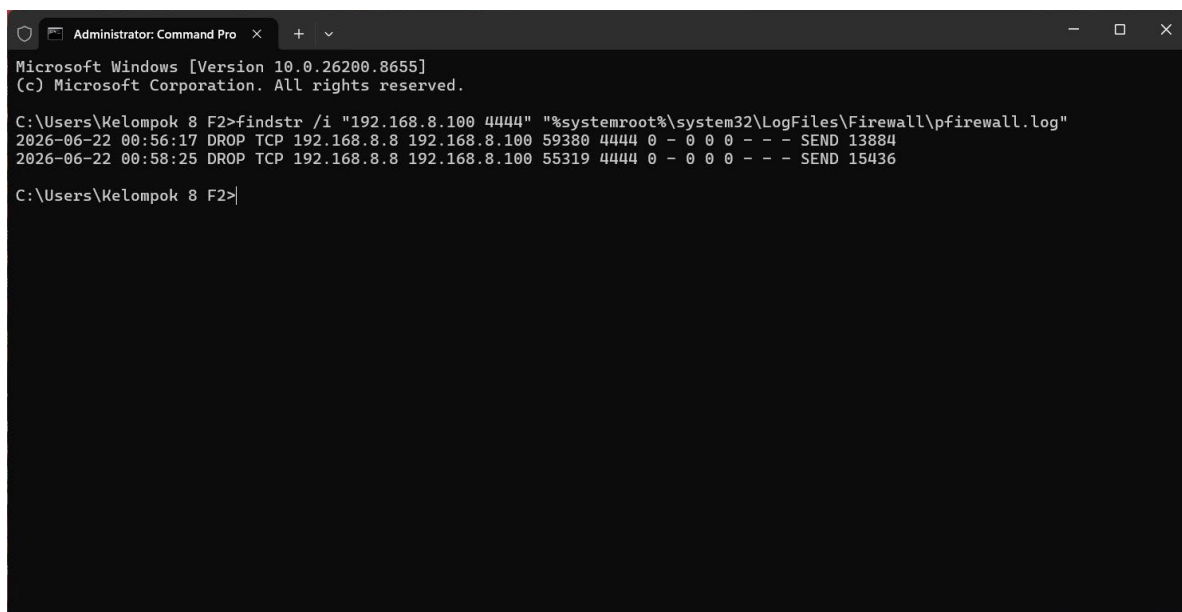
PS C:\WINDOWS\System32>

```

Gambar 23 Uji koneksi TCP/4444 gagal setelah hardening.



Gambar 24 Kali listener tetap menunggu tanpa menerima sesi baru setelah hardening.



Gambar 25 Pfirewall.log menampilkan event DROP TCP ke port 4444.